

(4) 万有引力的功

如图 1-15 所示,质量分别为 m 和 m_0 的两个质点之间相互作用着万有引力。设 m_0 固定不动,在质点之间的距离由 r_a 变为 r_b 的过程中,计算 m 所受万有引力 $\mathbf{F}_g$ 所做的功。

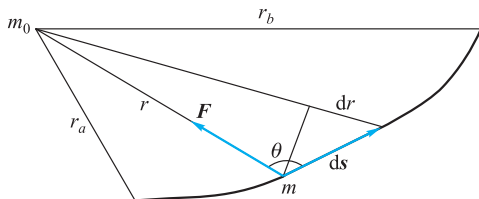


图 1-15 万有引力的功

m 在位移 ds 的过程中, $\mathbf{F}_g$ 做的元功为

$$dA = \mathbf{F}_g \cdot d\mathbf{s} = F_g ds \cos \theta$$

由几何关系得

$$dr = ds \sin \left(\theta - \frac{\pi}{2} \right) = -ds \cos \theta$$

所以

$$dA = -F_g dr = -\frac{Gm_0 m}{r^2} dr$$

$$\text{则 } A_{g|ab} = \int_{r_a}^{r_b} \left(-\frac{Gm_0 m}{r^2} \right) dr = - \left[\left(-\frac{Gm_0 m}{r_b} \right) - \left(-\frac{Gm_0 m}{r_a} \right) \right] = - \Delta \left(-\frac{Gm_0 m}{r} \right) \quad (1-45)$$

这就是万有引力所做的功,这个功也与 m 从始位置到末位置的具体路径无关。

(5) 一对力的功

对一个系统进行分析时,往往会涉及一对力(它们可以是作用力与反作用力,也可以不是),所以有必要计算一对力做功之和。

考虑相互作用的两个质点,它们的质量分别是 m_1 和 m_2 ,分别受到相互作用的一对力 $\mathbf{F}_1$ 和 $\mathbf{F}_2$ 。当它们相对于某个参考系分别有位移 $d\mathbf{s}_1$ 与 $d\mathbf{s}_2$ 时,力做的元功分别为 $dA_1 = \mathbf{F}_1 \cdot d\mathbf{s}_1$ 和 $dA_2 = \mathbf{F}_2 \cdot d\mathbf{s}_2$ 。虽然 $\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 = 0$,但是一般来说,两个质点的位移不同,即 $d\mathbf{s}_1 \neq d\mathbf{s}_2$,所以这一对力做功之和不等于零,而是等于

$$\begin{aligned} dA_{\text{对}} &= dA_1 + dA_2 = \mathbf{F}_1 \cdot d\mathbf{s}_1 + \mathbf{F}_2 \cdot d\mathbf{s}_2 = \mathbf{F}_1 \cdot d\mathbf{s}_1 + (-\mathbf{F}_1) \cdot d\mathbf{s}_2 \\ &= \mathbf{F}_1 \cdot (d\mathbf{s}_1 - d\mathbf{s}_2) = \mathbf{F}_1 \cdot d\mathbf{s}_{12} \end{aligned}$$

其中 $\mathbf{F}_1$ 是 m_1 受的力, $d\mathbf{s}_{12}$ 是 m_1 相对于 m_2 的位移。这一结果说明,两个质点间相互作用的一对力所做的元功之和等于其中一个质点受的力与此质点相对于另一质点的元位移的标量积。若两个质点发生了一定的相对位移,两质点间相互作用的一对力做功之和应该等于

$$A_{\text{对}} = \int \mathbf{F}_1 \cdot d\mathbf{s}_{12} \quad (1-46)$$



动画演示: 一对内力的功